

|                                  |                                                             |                                 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>BTS 2<sup>ème</sup> année</b> | <b>Lycée Victor Hugo – Colomiers</b>                        | <b>30/03/2026</b>               |
| <b>Spécialité</b><br><b>CIEL</b> | <b>CCF de Mathématiques</b><br><b>Épreuve E3 – unité U3</b> | <b>Durée :</b><br><b>55 min</b> |

Nom et prénom : .....

**Un ordinateur doté du logiciel Géogébra est mis à la disposition du candidat qui pourra également utiliser sa calculatrice scientifique.**

**Aucun document n'est autorisé.**

**L'usage du téléphone portable est interdit.**

**La clarté du raisonnement et la qualité de la rédaction entreront pour une part importante dans l'appréciation des copies.**

**Dans la suite du document, des appels au professeurs sont demandés ; si l'examineur n'est pas immédiatement disponible lors de l'appel, poursuivre le travail en attendant sa venue.**

Ce sujet comporte 4 pages.  
Il est composé de trois exercices indépendants.

## Contexte général

CYBERLYNX est une entreprise spécialisée dans la conception, l'exploitation et la maintenance de systèmes numériques à haute disponibilité. Elle intervient sur des infrastructures informatiques critiques, des réseaux industriels et des systèmes automatisés utilisés en production.

Dans le cadre de ses activités, CYBERLYNX met en œuvre des solutions de supervision et de maintenance prédictive reposant sur l'analyse de données issues de capteurs, de serveurs et d'équipements matériels. Ces données permettent d'étudier le comportement temporel des systèmes, d'anticiper les pannes et d'optimiser les performances globales.

### Exercice 1 :

Dans un atelier de production automatisée exploité par CYBERLYNX un module de stabilisation est utilisé pour limiter les vibrations d'un support mécanique sensible soumis à des sollicitations périodiques.

On note  $f(t)$  le déplacement vertical du support (en millimètres) à l'instant  $t$  (en secondes).

On suppose que  $f(t)$  vérifie l'équation différentielle suivante :

$$(E) \quad y' + 4y = 10 \cos(4t)$$

1) a) Donner l'équation homogène  $(E_0)$  associée à  $(E)$  : .....

b) Résoudre l'équation homogène  $(E_0)$ .

.....

.....

2) Soit  $p$  la fonction définie sur  $[0 ; +\infty[$  par  $p(t) = a (\cos(bt) + \sin(bt))$ .

À l'aide de GeoGebra, déterminer les valeurs de  $a$  et  $b$  pour que  $p$  soit une solution particulière de  $(E)$ .

$a = \dots\dots$   $b = \dots\dots$   $p(t) = \dots\dots\dots$

**Appeler le professeur**

3) En déduire l'ensemble des solutions de  $(E)$ .

.....

4) Lors de la mise en service du module, le support démarre sans vitesse initiale, on a donc  $f'(0) = 0$ . Déterminer l'expression de la fonction  $f(t)$ .

.....

.....

.....

.....

.....

**Exercice 2 :** *Les résultats seront donnés sous forme exacte puis arrondis à  $10^{-3}$  près.*

Dans le centre de données de CYBERLYNX les ingénieurs étudient la durée de fonctionnement d'un serveur critique afin d'optimiser les politiques de maintenance et de remplacement du matériel.

On suppose que la durée de vie  $T$  (en années) de ce serveur suit une loi exponentielle de paramètre  $\lambda$ .

- 1) En considérant que la durée de fonctionnement moyenne du serveur est de 16 ans, déterminer la valeur exacte du paramètre  $\lambda$ .

.....

- 2) Déterminer la probabilité que le serveur tombe en panne entre la cinquième et la onzième année.

.....

.....

- 3) Calculer  $P(T \geq 12)$  puis interpréter le résultat dans le contexte.

.....

.....

- 4) Sachant que le serveur fonctionne encore après 8 ans, déterminer la probabilité qu'il fonctionne plus de 20 ans au total.

.....

.....

.....

- 5) Déterminer  $t_0$  tel que  $P(T \leq t_0) = 0,8$ . Interpréter ce résultat.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

### Exercice 3 :

Dans le cadre du déploiement d'une solution de maintenance prédictive, CYBERLYNX exploite un serveur central chargé d'analyser les signaux issus de capteurs vibratoires installés sur des machines industrielles.

Chaque capteur transmet régulièrement ses mesures vers le serveur, qui traite les données afin de détecter des comportements anormaux et d'anticiper les défaillances matérielles.

Les techniciens étudient l'influence du nombre de capteurs actifs envoyant leurs données simultanément sur le temps moyen de traitement d'un signal par le serveur.

|                           |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
|---------------------------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
| Nombre de capteurs actifs | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70  | 80  | 90  |
| Temps de traitement (ms)  | 18 | 22 | 28 | 38 | 55 | 82 | 125 | 190 | 290 |

- 1) Déterminer  $r$ , le coefficient de corrélation linéaire entre  $x$  et  $y$  : .....

Un ajustement affine entre  $x$  et  $y$  est-il pertinent ? Justifier.

.....

.....

- 2) Déterminer la série statistique  $z$  définie par  $z_i = \ln(y_i)$ .

Un ajustement affine entre  $x$  et  $z$  est-il pertinent ? Justifier.

.....

.....

- 3) À l'aide de GeoGebra, déterminer l'équation de la droite de régression linéaire de  $z$  en  $x$ .

*On arrondira les coefficients au millième.*

$z = \dots\dots\dots$

- 4) En utilisant la relation  $y = e^z$ , en déduire un modèle reliant  $y$  et  $x$  sous la forme :  $y = k e^{ax}$ .

$y = \dots\dots\dots$

$y = \dots\dots\dots$

- 5) À l'aide de ce modèle, estimer le temps moyen de traitement d'un signal lorsque 100 capteurs sont actifs simultanément.

.....

- 6) Selon ce modèle, déterminer le nombre de capteurs actifs à partir duquel le temps de traitement dépasse 0,25 s.

.....

**Appeler le professeur**